

极限简史

古希腊的安蒂丰在研究“化圆为方”的问题时，提出了使用圆内接正多边形的面积“穷竭”圆面积的思想，这是世界上最早的极限思想.

微积分学的先驱----阿基米德进一步完善了穷竭法，并将其广泛应用于计算曲面面积和旋转体体积.



Archimedes
(公元前287-公元前212)

极限简史

朴素直观的极限思想在我国古代的文献中也有记载

战国时代哲学家庄周所著的《庄子·天下篇》中有句名言“一尺之棰，日截其半，万世不竭”。

截杖问题

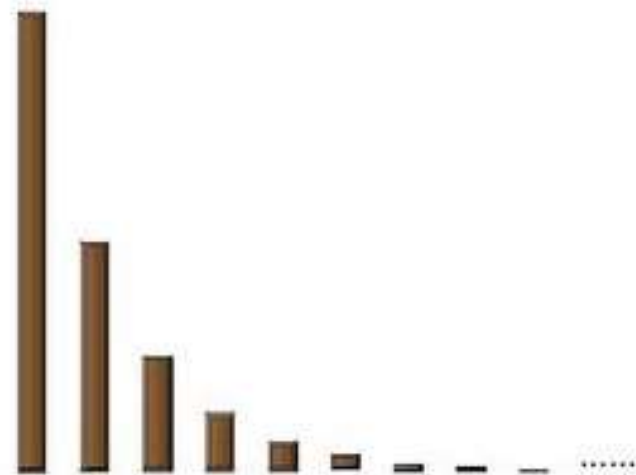
第一天截下的杖长为 $X_1 = \frac{1}{2}$;

第二天截下的杖长总和为 $X_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}$;

.....

第 n 天截下的杖长总和为 $X_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$;

$$X_n = 1 - \frac{1}{2^n} \longrightarrow 1$$



割圆术

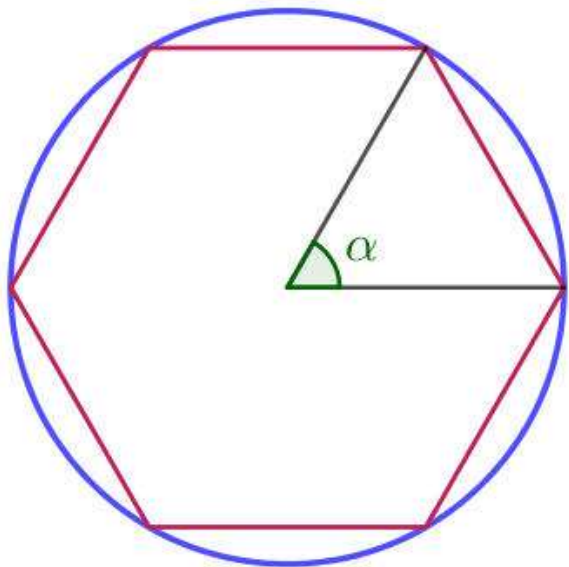
“割之弥细，所失弥少，
割之又割，以至于不可割，
则与圆周合体而无所失矣。”

——(魏晋)刘徽

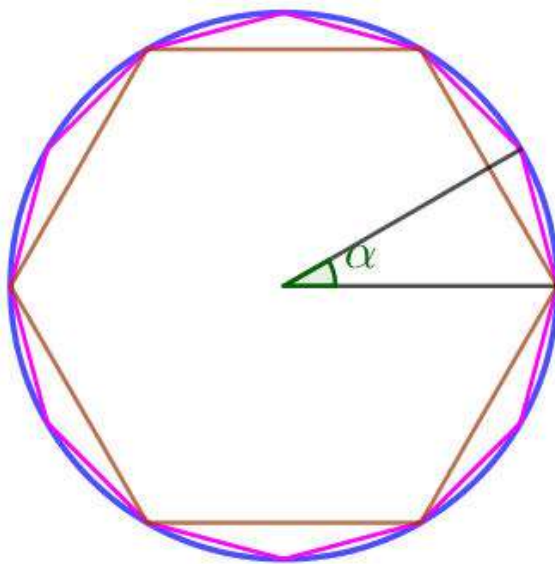


极限简史

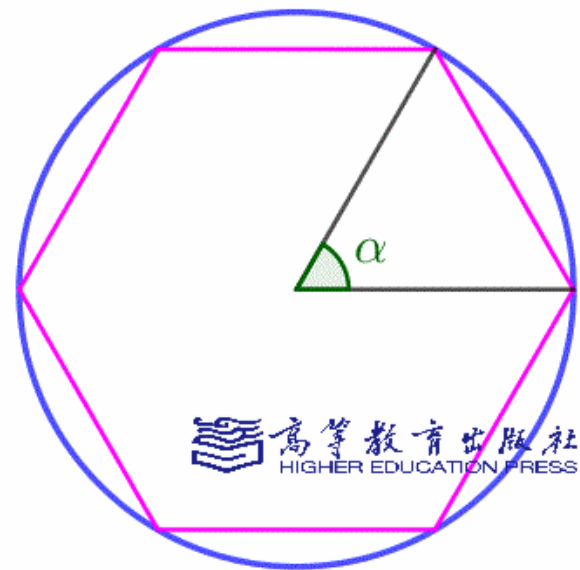
割圆术 $n = 6$



割圆术 $n = 12$



割圆术 $n = 6$



利用圆内接正多边形的面积计算圆面积的方法

刘徽的割圆术与安蒂丰的“穷竭法”不谋而合

极限简史

17世纪，笛卡尔创立了解析几何学，将变量和函数引入数学，使描述运动和变化成为可能。



René Descartes
1596-1650

极限简史

17世纪下半叶，英国数学家牛顿和德国数学家莱布尼茨在前人大量工作的基础上，分别在研究力学和几何学的过程中创立了微积分。



Isaac Newton
1642-1727



Gottfried Wilhelm
Leibniz
1646-1716

极限简史

然而他们的微积分中涉及的极限概念十分含糊不清，常常不能自圆其说，从而引发了数学史上的第二次危机。

到了19世纪，科学家开始转向微积分基础的重建，许多微积分中的重要概念，如极限、函数的连续性、级数的收敛性等都被重新考虑。

极限简史

严格的极限理论是由法国数学家柯西初创，由德国数学家维尔斯特拉斯完成。



Cauchy, Augustin
Louis 1789-1857



Weierstrass
1815-1897

极限理论的严格化对微积分基础的建立有着十分重大的意义，它使微积分的发展达到一个全新的、广阔的境界。

数列的极限

contents

一

数列的概念

二

数列极限的定义

三

数列极限的性质

四

数列极限的运算法则

学习目标

- ① 什么是数列？如何刻画数列的变化趋势？
- ② 什么是数列的极限？数列极限的几何意义是什么？
- ③ 如何分析数列极限具有什么性质？
- ④ 数列极限的运算规则是什么？

一、数列的概念

数列定义

(sequence of numbers)

以正整数集 N^+ 为定义域的函数 $f(n)$ 按 $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ 排列的一列数, 称为数列, 通常用 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 表示, 其中 $x_n = f(n)$, 简写为 $\{x_n\}$.

数列是整标函数

x_n ----- 数列的第 n 项 称为数列的通项或一般项

一、数列的概念:

例 $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots;$ $\{2^n\}$

$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots;$ $\left\{\frac{1}{2^n}\right\}$

$1, -1, 1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots;$ $\{(-1)^{n-1}\}$

$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}, \dots;$ $\left\{\frac{n + (-1)^{n-1}}{n}\right\}$

$\sqrt{3}, \sqrt{3 + \sqrt{3}}, \dots, \sqrt{3 + \sqrt{3 + \sqrt{\dots + \sqrt{3}}}}, \dots$

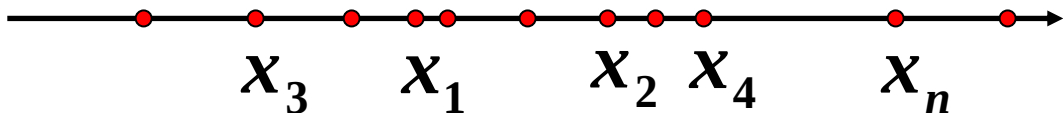
一、数列的概念

数列的几何解释1

数列对应着数轴上一个点列.

可看作一动点在数轴上依次取

$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$

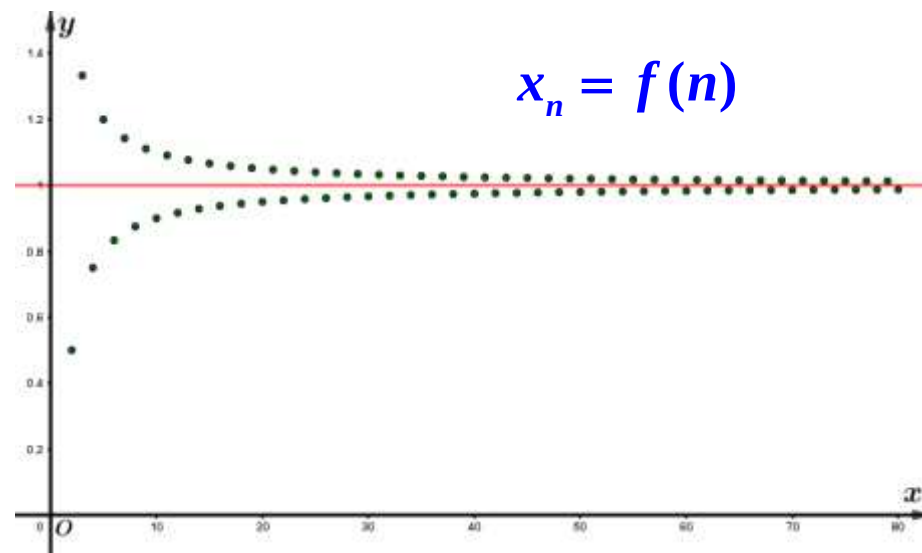


数列的几何解释2

数列可看作整标函数: $x_n = f(n)$

它的定义域是全体正整数.

它的图像是平面上全体点 $(n, f(n))$ 的集合.



一、数列的概念

有界数列

定义：对数列 $\{x_n\}$, 若存在常数 $M > 0$, 使得对任给正整数 n , 都有

$$|x_n| \leq M$$

成立, 则称数列 $\{x_n\}$ 有界; 否则称数列为无界数列.

例如

数列 $\left\{ \frac{n}{n+1} \right\}$

有界数列

数列 $\{2^n\}$

无界数列

一、数列的概念

子列

(subsequence)

设 $\{x_n\}$ 是一个数列，从 $\{x_n\}$ 中选出的无穷多项，按照原来的先后次序排列成一个新的数列，称为数列 $\{x_n\}$ 的一个子列。

例

数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$

子列 $1, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{2k-1}, \dots$

$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{2k}, \dots$

一、数列的概念

子列

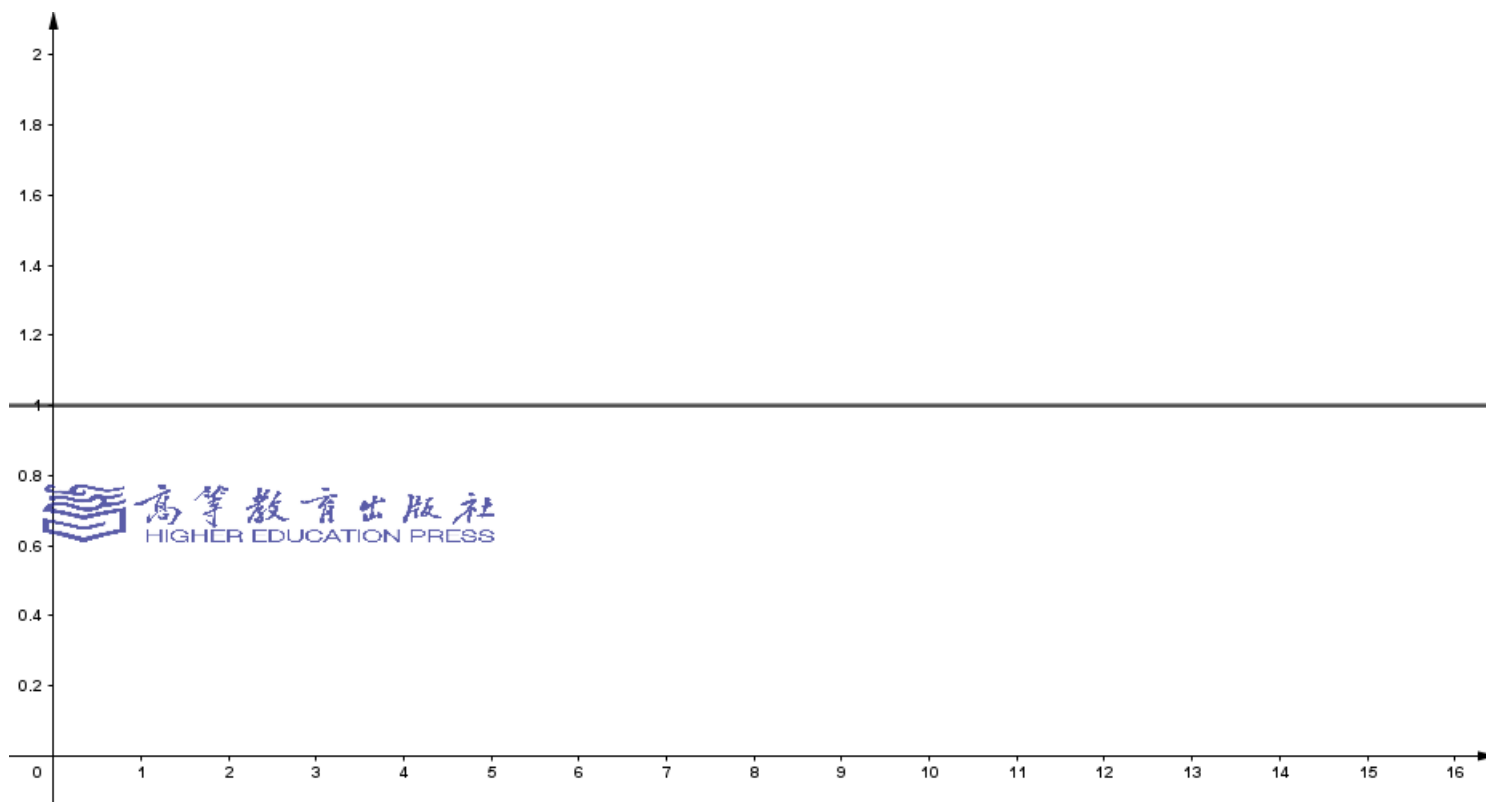
原数列: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ $\{x_n\}$

子数列: $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots, x_{n_k}, \dots$ $\{x_{n_k}\}$

一般 x_{n_k} 是数列 $\{x_{n_k}\}$ 的第 k 项, 是原数列 $\{x_n\}$ 的第 n_k 项, $n_k \geq k$

二、数列极限的定义

观察数列 $\left\{1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n}\right\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的变化趋势



通过演示实验的观察:

当 n 无限增大时,

$1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 无限接近于 1.

二、数列极限的定义

通过上面演示实验的观察:

当 n 无限增大时, $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 无限接近于 1.

我们要问, “无限接近” 意味着什么? 如何用数学语言刻划它?

显然, 距离是刻划接近程度的好方法.

二、数列极限的定义

当 n 无限增大时, $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 无限接近于 1.

要多小有多小

x_n 无限接近于 1 $\longleftrightarrow$ $|x_n - 1|$ 可以无限的小

可以小于事先给定的任意一个正数 ε , 只要 n 充分大

比如 若取 $\varepsilon = \frac{1}{1000}$, 要使 $|x_n - 1| = \frac{1}{n} < \frac{1}{1000}$, 只要 $n > 1000$,

若取 $\varepsilon = \frac{1}{10000}$, 要使 $|x_n - 1| < \frac{1}{10000}$, 只要 $n > 10000$,

二、数列极限的定义

当 n 无限增大时, $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 无限接近于 1.

一般地, 对于任意给定 $\varepsilon > 0$, 要使 $|x_n - 1| = \frac{1}{n} < \varepsilon$ 成立, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$

注意到

$\frac{1}{\varepsilon}$

不一定是正整数, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1, n > N$ 即可

$n \rightarrow \infty$

x_n 无限接近 1

$n > N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$

确保

$|x_n - 1| < \varepsilon$

(ε 刻画 x_n 与 1 的接近程度)

二、数列极限的定义

极限定义

设数列 $\{x_n\}$, 若存在一个常数 a , 对任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$ 成立, 则称 a 是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**, 或者称数列 $\{x_n\}$ **收敛** 于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \text{ 或 } x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$$

如果数列没有极限, 就说数列是**发散**的.

二、数列极限的定义

极限的“ $\varepsilon - N$ ”定义

$\forall$ ---对任意(*for any*)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

$\exists$ ---存在(*exist*)



注

1. " $n > N$ " 刻画了 n 无限增大的过程;
2. "不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ " 刻划了 x_n 与常数 a 的接近程度;
3. " ε 的任意性" 刻划了无限接近的思想.

注1. 定义中的 ε 的作用在于衡量数列通项 a_n 与常数 a 的接近程度， ε 越小，表示接近的越好。而正数 ε 可以任意的小，说明 a_n 与常数 a 可以接近到任何程度。由 ε 是任意小的正数可知 $\frac{\varepsilon}{2}$ ， 3ε ， ε^2 等同样也是任意小的正数，因此定义中的不等式 $|a_n - a| < \varepsilon$ 中的 ε 可用 $\frac{\varepsilon}{2}$ ， 3ε ， ε^2 等来代替.

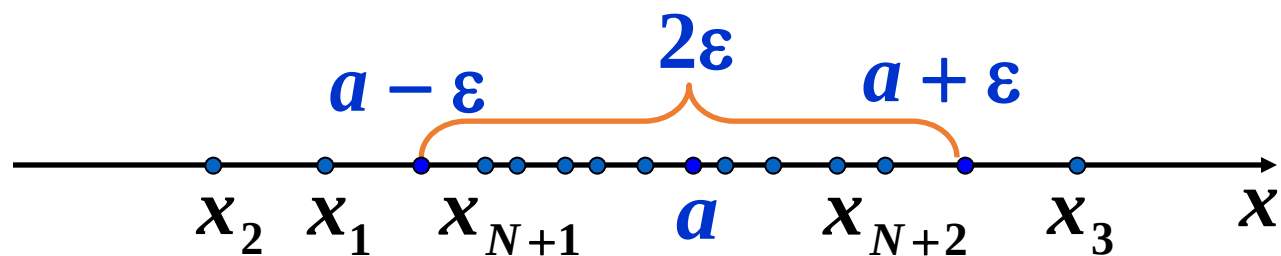
注2. 尽管 ε 有其任意性，但一经给出，就暂时被确定下来了，以便依靠它来求出 N ，一般来说， N 随着 ε 的变小而变大，故该 N 与 ε 有关，可记为 $N(\varepsilon)$ ，这里重要的是 N 的存在性，找到即可，注意 $N(\varepsilon)$ 不唯一。

注3. 定义没有提供求数列极限 a 的方法。

二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

极限的几何解释(1)



当 $n > N$ 时, 所有的点 x_n 都落在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内,

只有有限个 (至多只有 N 个) 落在其外.

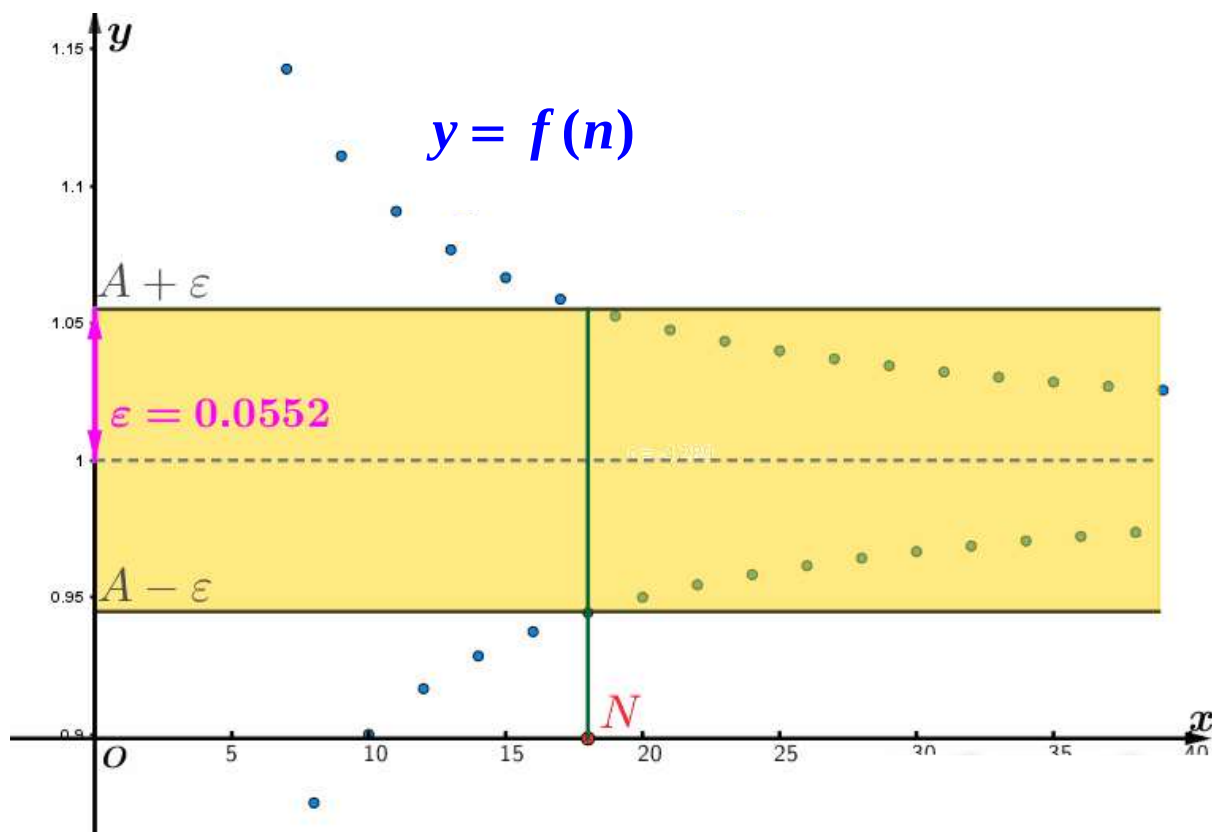
二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

极限的几何解释(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$$

任给 $\varepsilon > 0$, $\exists N$, 使得当 $n > N$ 时, 点 $(n, f(n))$ 都落在直线 $y = A - \varepsilon$ 和 $y = A + \varepsilon$ 之间的一个带形区域内.



二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

用极限定义证明极限

例1 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} = 1$.

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$,

则当 $n > N$ 时,

$$\text{就有 } \left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} = 1.$$

分析

$$|x_n - 1| = \left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|x_n - 1| < \varepsilon$,

只要 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{1}{\varepsilon}$,

取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$ 即可

注：利用数列极限的定义, 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 关键步骤是指明定义中的 N 确实存在, 例如知道

$$|x_n - a| \leq \varphi(n)$$

则由 $\varphi(n) < \varepsilon$ 可求出 N , 使得当 $n > N$ 时, $\varphi(n) < \varepsilon$, 从而有

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

练习. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = 0$.

证: 任给 $\varepsilon > 0$,

$$\text{令 } \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \right| = \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

取 $N = \left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} \right] + 1$ 或 $\left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \right| = \frac{1}{(n+1)^2} < \varepsilon.$$

二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

例2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 其中 $|q| < 1$.

证明 若 $q = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$;

若 $0 < |q| < 1$, 任给 $\varepsilon > 0$,

要使 $|x_n - 0| = |q|^n < \varepsilon$,

只要 $n \ln |q| < \ln \varepsilon$, 即: $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$,

取 $N = \max \left\{ \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right], 1 \right\}$ 则当 $n > N$ 时,

就有 $|q^n - 0| < \varepsilon$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.

分析 任给 $\varepsilon > 0$, 要使 $|x_n - 0| = |q|^n < \varepsilon$,

若 $q = 0$,

$|x_n - 0| = 0 < \varepsilon$ 对任意 n 都成立;

若 $0 < |q| < 1$, 要使 $|x_n - 0| = |q|^n < \varepsilon$,

只要 $n \ln |q| < \ln \varepsilon$, 即: $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$, ($\ln |q| < 0$)

取 $N = \max \left\{ \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right], 1 \right\}$

二、数列极限的定义

例2 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 其中 $|q| < 1$.



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0 \quad \left(\left| \frac{2}{3} \right| < 1 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{7} \right)^n = 0 \quad \left(\left| \frac{4}{7} \right| < 1 \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{99}{100} \right)^n = 0 \quad \left(\left| -\frac{99}{100} \right| < 1 \right)$$

二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

例3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

分析 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$, 只需 $n < (1 + \varepsilon)^n$ 即可

不易解出 n

注意到

$$(1 + \varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon + \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^n > \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 \quad (\text{当 } n \geq 2)$$

因此, 只要使 $n < \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2$, 便有 $n < \frac{n(n-1)}{2}\varepsilon^2 < (1 + \varepsilon)^n$ 成立,

即 $n > \frac{2}{\varepsilon^2} + 1$ 即可,

$$\text{即 } n > \left[\frac{2}{\varepsilon^2} + 1 \right]$$

$$\text{取 } N = \max \left\{ \left[1 + \frac{2}{\varepsilon^2} \right], 2 \right\}$$

二、数列极限的定义

例3 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$,

$$\text{取 } N = \max \left\{ \left[1 + \frac{2}{\varepsilon^2} \right], 2 \right\}$$

则当 $n > N$ 时, $n < \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2 < (1+\varepsilon)^n$, $|\sqrt[n]{n} - 1| < \varepsilon$ 成立,

由极限定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

二、数列极限的定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{ 使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

注

- (1) 数列极限的定义未给出求极限的方法.
- (2) 常数数列的极限都是这个常数本身.
- (3) 若数列无极限, 即没有确定的变化趋势;
或者说, 虽有一定的变化趋势, 但绝对值无限增大而不趋近于一个确定的常数, 则说数列发散.
- (4) 对于一个给定的数列, 或敛或散, 二者必居其一.

数列及其极限小结

数列：研究其变化规律；

数列极限：极限思想，精确定义，几何意义；

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{使 } n > N \text{ 时, 恒有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

数列极限按定义的验证步骤：

1° $\forall \varepsilon > 0$ (给 ε)

2° 根据不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$, 找 N (找 N)

这个 N 可以依赖于 ε , 但不能与变量 n 有关.

3° 确定 a 是 $\{x_n\}$ 的极限.